

UE5.7 引力球原型算法说明

BP_Cube + SphereOverlap + C++ AddForce 节点的蓝图实现参考

1. 设计目标

引力球的目标是做一个类似奥丽莎旧版 E 技能的原型：第一次按键生成慢速飞行球体，第二次按键让球体停止并吸引周围物理物体。当前文档重点覆盖已经实现的检测、持续吸引和捕获判定；球体消失、释放重力和自由落体可以作为下一阶段扩展。

引力球交互总流程

第一次按键生成慢速球体；第二次按键冻结球体并开始检测、吸引和捕获。

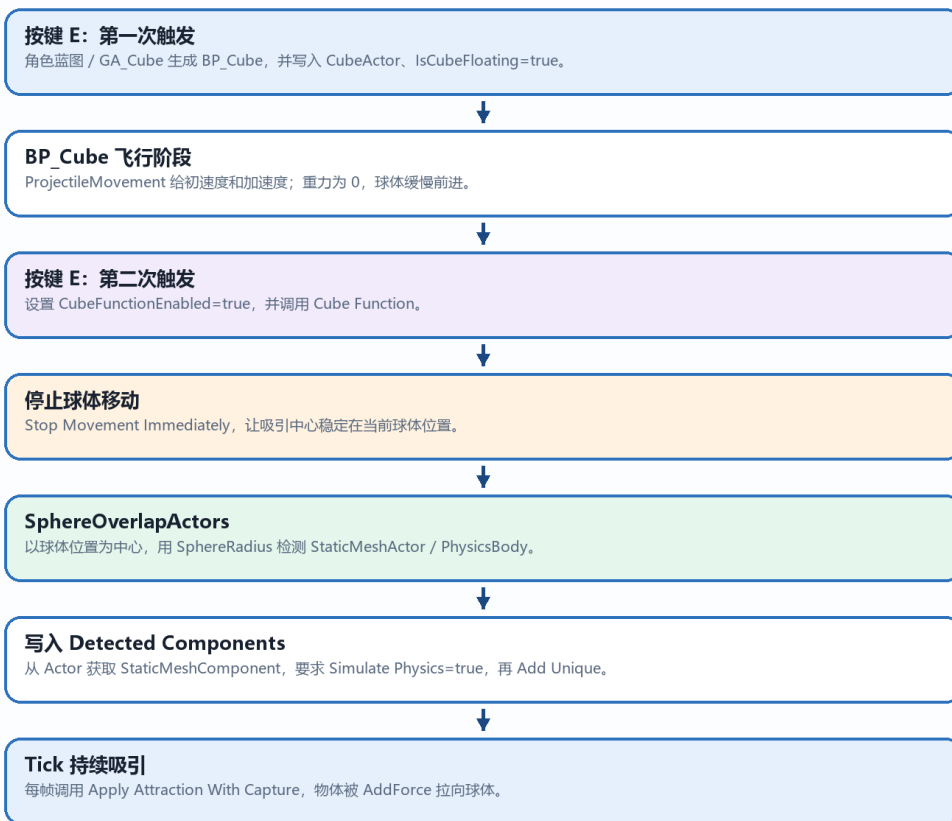


图 1：引力球按键、检测、吸引总流程

2. 运行结构

模块	职责	关键变量/节点
角色 / GA_Cube	处理按键、生成 BP_Cube、保存 CubeActor 引用。	IsCubeFloating / IsCubeTriggerKeyDown / CubeActor
BP_Cube	承载球体表现、 ProjectileMovement、检测函数和 Tick 吸引。	ProjectileMovement / CubeFunctionEnabled
Cube Function	停止球体移动并扫描附近 Actor。	SphereRadius / ObjectTypes / DetectedComponents
C++ Function Library	对组件施加朝向球体的 AddForce， 并输出捕获结果。	Apply Attraction With Capture

3. 吸引力算法

C++ 节点遍历 TargetComponents。只要组件有效、正在 Simulate Physics，并且距离大于 MinDistance，就计算从组件指向球体的方向，然后 AddForce。bAccelChange=true 时，吸力更像统一加速度，不会因为物体质量差异导致手感差太多。

- $ToAttractor = AttractorLocation - TargetLocation$
- $PullDirection = Normalize(ToAttractor)$
- $Force = PullDirection * PullStrength$
- Distance <= CaptureRadius 时加入 CapturedComponents; Distance <= MinDistance 时停止继续施力。

吸引力算法模型

C++ 节点只做一件事：对每个物理组件计算朝向球体的方向，然后施加力。

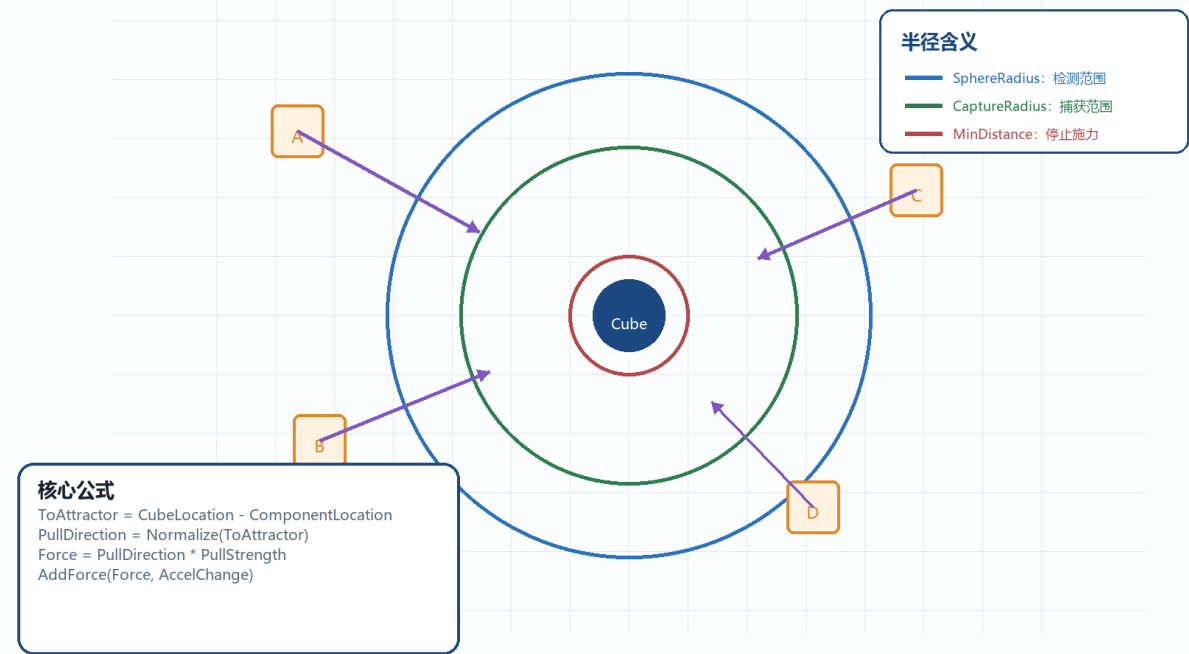


图 2: SphereRadius、CaptureRadius、MinDistance 与 AddForce 方向

4. 关键参数

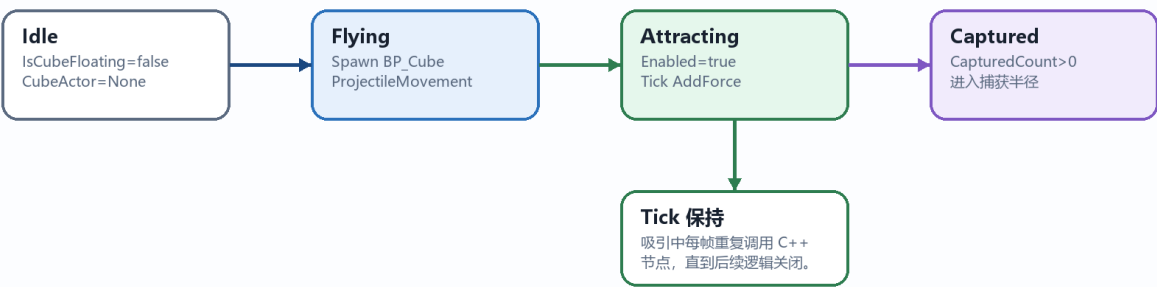
参数	推荐含义	调试方向
SphereRadius	检测半径，决定哪些 Actor 会进入 DetectedComponents。	找不到物体就先调大。
PullStrength	吸引强度，传给 AddForce。	物体移动太慢就提高。
CaptureRadius	捕获半径，判断物体已经贴近球体。	想更早锁定就调大。
MinDistance	停止施力距离，避免物体在球心附近抖动。	贴近后抖动就调大。
bAccelChange	AddForce 是否按加速度处理。	速度太平滑就 set true。

5. 状态生命周期

引力球最容易混乱的是状态。建议只保留少量清晰状态：球是否存在、吸引是否开启、检测到哪些组件、捕获了哪些组件。后续释放重力时，只遍历 CapturedComponents 或 DetectedComponents，把 Gravity 打开并清理数组。

状态与变量生命周期

只保留核心状态：未生成、飞行中、吸引中、已捕获。释放和自由落体是下一阶段扩展。



实现原则

检测只负责填充 DetectedComponents；吸引只负责持续 AddForce；CapturedComponents 只表示进入捕获半径，不自动销毁或释放。

图 3：引力球状态与变量生命周期